OPENSTUDY · 0.8.0 · 知识资产系统

# 把信息来源，整理成可用的知识资产

网页、文档、图片、题库、笔记和网页收藏，
不再散落成一次性材料。

## 对话是入口，知识资产是结果。

资料诊疗室 / 知识百科 / 知识图谱 / 规划建议




真实运行界面 · 主题之间的关系图（点节点可看详情）

**看主题关系** **点节点看来源** **沿关系做规划**

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

# 不是缺工具，是信息来源用不起来

先服务三类人：他们手里都有资料，但资料没有变成可复用的知识资产。

01

## 边工作边学习、需要持续产出的人

**产品 / 研发 / 运营 / 设计 / 研究**

资料散在网盘、浏览器和笔记里；写方案找不到原文，AI 回答没出处。

02

## 高强度备考者

**考研 / 考证 / 公考 / 专业课**

题库、错题和资料分家；练完不知道错在哪里，更不知道该补哪一章。

03

## 管理团队共享资料的人

**小团队负责人 / 教研 / 项目负责人**

版本混乱、重复资料多；新人找不到上下文，关键知识只存在某个人脑子里。

**共同问题** **他们不是缺一个聊天框，而是缺一条「获取信息 → 整理 → 验证 → 继续使用」的稳定路径。**

**可检查**
每条结论能回到原文

**可追溯**
每个主题有真实来源

**可复用**
资料能进入下一次工作

# 一条从信息来源到知识资产的链路

不靠一个万能聊天框：每一步都有真实数据、真实来源和可继续操作的结果。

**01 收集**
网页 / 文档 / 图片
题库 / 笔记

**02 解析**
分块 / 章节
图片 / 向量

**03 体检**
四维检查
问题回原文

**04 知识百科**
主题页 / 小节
来源与版本

**05 知识图谱**
五类来源抽取
主题关系

**06 规划建议**
沿真实路径
给出下一步




我的资料：资料夹、文档、题库与笔记的统一入口

## 智能体贯穿全流程

- 对话里上传的资料，自动进入我的资料，下一次还能继续用。
- 知识百科的每个主题页保留来源、版本和反向链接。
- 知识图谱首层只展示知识主题，来源实体在主题详情里展开。
- 规划建议读取真实图谱关系，不生成不存在的节点和连线。

# 资料诊疗室：先看问题，再回原文

同一份资料只有一个入口：体检、原文阅读、智能报告都在同一间诊疗室完成。




真实运行界面：章节导航、原文阅读、问题清单与报告入口

**体检 → 读原文 → 智能报告：一个入口完成，不用在三个功能间来回找。**

问题、证据、下一步都在同一份资料上。

## 资料先被看懂，再被使用

**四维体检**
结构 / 图文 / 知识覆盖 / 可学习化

**问题清单**
按优先级列出，每条回到原文

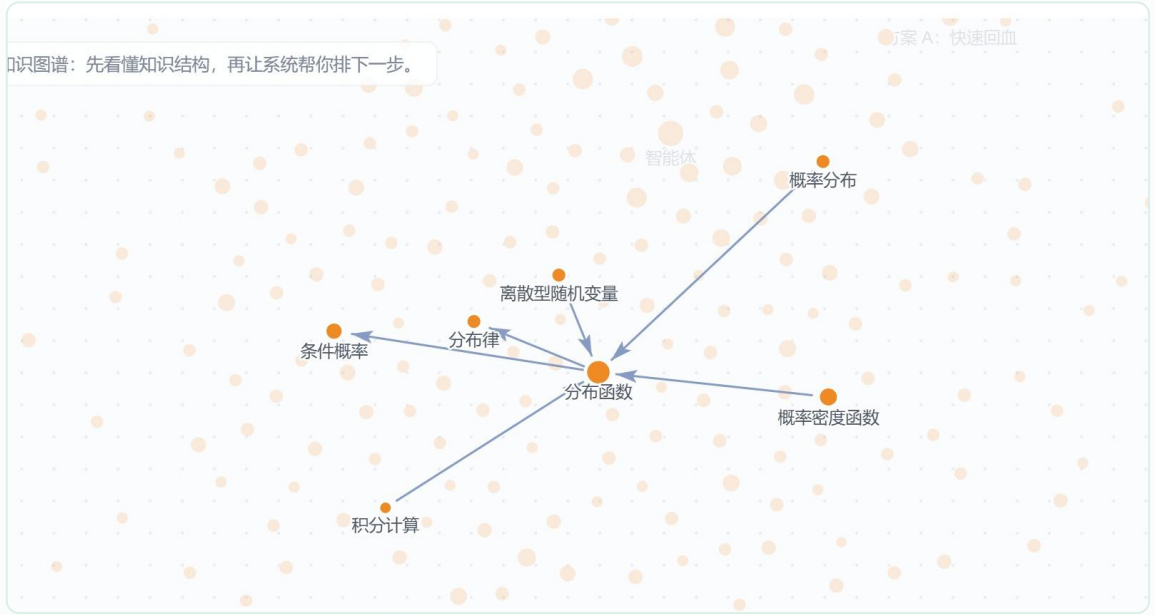
**章节覆盖**
热力图定位内容过薄章节

**智能报告**
目标 / 优势 / 改进项 / 下一步

**原文是事实来源**
AI 只做整理、解释和下一步建议

# 知识百科 × 知识图谱：让知识看得见关系

知识百科负责读、改、追溯；知识图谱负责把主题之间的关系变成可操作的地图。




知识主题图：首层只展示知识主题




主题详情：来源、相关主题、页面链接

**五类来源**

题库
资料
网页
笔记
图片

→ **归并成知识主题**

### 知识百科

主题页可编辑、有版本、有反链；点开一节能回到原文 chunk。

### 知识图谱

首层只画知识主题；点击节点查看来源、相关题目和相邻关系。

# 从真实图谱路径，给出下一步

不是让模型凭空写计划：先沿真实主题关系形成路径，再解释为什么这样建议。




## 建议从哪里来

**真实关系**
先读取主题节点之间的语义关系与来源关联

**事实路径**
把路径节点、边和起点写进 trace

**可调整**
建议可保存、查看历史、导出

**不强迫**
不排打卡任务，不强制跳转刷题

**没有题库证据时，不生成规划建议。**

真实界面：左侧知识图谱路径，右侧可调整的阶段建议

# 轻量自研，把可信写进架构

没有重型编排框架：路由尽量不花模型调用，检索用 RRF，所有结果尽量回到来源。

| | |
|---|---|
| 前端 | **Vue 3 • TypeScript • Vite**<br>资料空间 / 知识百科 / 知识图谱 / 对话 |
| Agent Runtime | **Orchestrator + 多专家 + 29 个工具**<br>规则路由 · 工具回执 · 写操作确认 |
| RAG | **解析 / 分块 / bge-m3 / HNSW**<br>向量 + 关键词 → RRF（k=60） |
| 图谱 | **五类来源抽取 → 知识主题**<br>主题首层 · 来源详情 · 真实边 |
| 数据层 | **PostgreSQL + pgvector • Redis**<br>文档、题库、笔记、来源、会话 |

## 三个取舍

**01 路由零 LLM**

关键词规则先分流，少一次模型调用就少一份不确定性。

**02 检索用 RRF**

只看排名，不拍脑袋定「向量 0.8、关键词 0.6」。

**03 来源优先**

主题小节、题目依据、对话引用都回到真实数据。

**可核对的工程证据** pytest 109 项 · ruff 通过 · 前端 build 通过 · 关键链路有探针

华为云 • 码道 CodeArts

# 码道不是补全插件，是一条可核对的开发流水线

需求进对话，先读后写，改完自测，失败自修，最后按规范提交。

| ① 需求 | ② 接入 | ③ 读码 | ④ 写测 | ⑤ 审查 | ⑥ 修复 | ⑦ 提交 | ⑧ 沉淀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一句话目标<br>+ 验收标准 | git status<br>分支确认 | grep / read<br>先定位再动手 | developer-test-agent<br>补测试 | diff / 安全审查<br>P0-P2 报告 | /bugfix<br>回归通过再提交 | git commit / push<br>中文提交信息 | experience / export<br>可复用记忆 |

**支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo**

**真实开发窗口：2026-10-08 → 10-12 • 11 个项目会话 • 134 轮需求 • 3,248 次工具调用 • 186 个文件改写 • 50 次 Git 提交**

### 过程记录可核对

**会话** 11 个项目会话，可导出原始对话

**工具** 629 次读 / 476 次改 / 1,658 次命令

**产物** doc/dev-process/ 日志、决策、diff、提交

人负责「对不对」：场景、判断、真机验收；码道负责「快不快」：读码、改写、自测、提交。

# 3 分钟，走完一条真实链路

不巡游功能，只让评委看见：一份资料怎样变成可检查、可追溯、可继续使用的知识资产。

**0:00 – 0:40**

## 先看问题

**打开资料诊疗室**

体检报告：四维检查、问题清单、章节覆盖；每条都能回到原文。

**0:40 – 1:40**

## 再看知识

**打开知识百科主题页**

看主题页的摘要、小节、来源和反向链接；点来源回到原文 chunk。

**1:40 – 2:30**

## 看关系

**切到知识图谱，点一个主题**

首层只显示知识主题；节点详情展开五类来源、相关题目和相邻关系。

**2:30 – 3:00**

## 看下一步

**在主题详情里生成规划建议**

沿真实图谱路径给出阶段建议；保存、导出，不生成假节点。

- **预置数据**
  资料、题库、笔记和作答记录提前准备
- **提前热身**
  模型与检索预热，首字等待压到 3 秒内
- **双保险**
  网络异常切本地录屏，关键探针提前跑

**一句话记住：先给结果，再讲技术；每按一次按钮，都要有一处数据变化被看见。**

# 下一步：把可演示，做成可日常使用

迭代优先补真实边界：扫描件、超大图谱、图片检索和团队协作。

30 天

## 补可用性

- 扫描版 PDF 接入 OCR
- 图片参与向量检索
- 大图谱按组加载与分页
- 移动端适配

90 天

## 补规模

- 团队知识空间与权限
- OBS 对象存储直传
- 题库 / 笔记 / 资料开放 API
- 知识图谱 2D → 3D：增加空间维度，看清多层关系

持续

## 补可信

- 每条结论回到来源
- 每次建议可复核
- 关键链路持续加探针
- 把知识资产变成可迁移能力

### 团队分工（按真实职责，可一人多岗）

**产品 / 后端**

场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

**前端 / 交互**

资料空间、知识百科、知识图谱、对话体验

**测试 / 演示**

探针与回归、演示脚本、材料与讲解

**谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。**

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts